황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

유사문제 정답과 풀이 1쪽

1번 유사 1 [2.7점] **정답 11개**

고리 23개 중 끊어진 곳이 없는 고리는 7개, 두 군데 끊어진 고리는 5개입니다. 따라서 한 군데만 끊어진 고리는 23-7-5=11개입니다.

1번 유사 2 [2.7점] **정답 13개**

고리 26개 중 끊어진 곳이 없는 고리는 8개, 두 군데 끊어진 고리는 5개입니다. 따라서 한 군데만 끊어진 고리는 26-8-5=13개입니다.

1번 유사 3 [2.7점] **정답 10개**

고리 24개 중 끊어진 곳이 없는 고리는 8개, 두 군데 끊어진 고리는 6개입니다. 따라서 한 군데만 끊어진 고리는 24-8-6=10개입니다.

2번 유사 1 [2.7점] **정답 11가지**

40원짜리 우표의 장수별로 나눠 셉니다. 40원짜리 0장일 때 5가지; 40원짜리 1장일 때 3가지; 40원짜리 2장일 때 2가지; 40원짜리 3장일 때 1가지. 따라서 모두 11가지입니다.

2번 유사 2 [2.7점] **정답 7가지**

50원짜리 우표의 장수별로 나눠 셉니다. 50원짜리 0장일 때 3가지; 50원짜리 1장일 때 2가지; 50원짜리 2장일 때 1가지; 50원짜리 3장일 때 1가지. 따라서 모두 7가지입니다.

2번 유사 3 [2.7점] **정답 9가지**

60원짜리 우표의 장수별로 나눠 셉니다. 60원짜리 0장일 때 3가지; 60원짜리 1장일 때 2가지; 60원짜리 2장일 때 2가지; 60원짜리 3장일 때 1가지; 60원짜리 4장일 때 1가지. 따라서 모두 9가지입니다.

3번 유사 1 [2.7점] **정답 9번**

마지막 전에는 한 번 꺼낼 때마다 구슬이 5−2=3개씩 줄어듭니다. 8번 꺼내면 29−8×3=5개가 남습니다. 마지막에 남은 5개를 꺼내면 상자가 비므로 새 구슬이 생기지 않습니다. 따라서 모두 9번입니다.

3번 유사 2 [2.7점] **정답 10번**

마지막 전에는 한 번 꺼낼 때마다 구슬이 4−2=2개씩 줄어듭니다. 9번 꺼내면 22−9×2=4개가 남습니다. 마지막에 남은 4개를 꺼내면 상자가 비므로 새 구슬이 생기지 않습니다. 따라서 모두 10번입니다.

3번 유사 3 [2.7점] **정답 7번**

마지막 전에는 한 번 꺼낼 때마다 구슬이 6−1=5개씩 줄어듭니다. 6번 꺼내면 36−6×5=6개가 남습니다. 마지막에 남은 6개를 꺼내면 상자가 비므로 새 구슬이 생기지 않습니다. 따라서 모두 7번입니다.

4번 유사 1 [2.7점] **정답 4가지**

도윤이가 세 경기를 모두 이겼으므로 남은 세 경기만 보면 됩니다. 유준이는 서율이와 명서를 상대한 두 경기 중 한 경기만 이겨야 하므로 2가지이고, 서율이와 명서의 경기는 어느 쪽이 이겨도 됩니다. 따라서 2×2=4가지입니다.

4번 유사 2 [2.7점] **정답 4가지**

서율이가 세 경기를 모두 졌으므로 유준이는 이미 1승입니다. 유준이가 도윤이와 명서를 상대한 두 경기 중 한 경기만 더 이기는 방법은 2가지이고, 도윤이와 명서의 경기는 2가지입니다. 따라서 2×2=4가지입니다.

4번 유사 3 [2.7점] **정답 4가지**

명서가 세 경기를 모두 졌으므로 도윤이는 이미 1승입니다. 도윤이가 서율이와 유준이를 상대한 두 경기 중 한 경기만 더 이기는 방법은 2가지이고, 서율이와 유준이의 경기는 2가지입니다. 따라서 2×2=4가지입니다.

5번 유사 1 [2.7점] **정답 27개**

가에만 있는 점은 14개, 나에만 있는 점은 13개입니다. 두 부분에 모두 있는 14개와 두 부분 밖의 19개는 세지 않습니다. 따라서 14+13=27개입니다.

5번 유사 2 [2.7점] **정답 32개**

가에만 있는 점은 18개, 나에만 있는 점은 14개입니다. 두 부분에 모두 있는 8개와 두 부분 밖의 18개는 세지 않습니다. 따라서 18+14=32개입니다.

5번 유사 3 [2.7점] **정답 33개**

가에만 있는 점은 18개, 나에만 있는 점은 15개입니다. 두 부분에 모두 있는 10개와 두 부분 밖의 15개는 세지 않습니다. 따라서 18+15=33개입니다.

6번 유사 1 [2.7점] **정답 210**

14번째 줄의 첫 수는 14^2=196이고 한 줄에 29개가 있습니다. 가운데 수는 첫 수에서 14만큼 뒤이므로 196+14=210입니다.

6번 유사 2 [2.7점] **정답 462**

21번째 줄의 첫 수는 21^2=441이고 한 줄에 43개가 있습니다. 가운데 수는 첫 수에서 21만큼 뒤이므로 441+21=462입니다.

6번 유사 3 [2.7점] **정답 650**

25번째 줄의 첫 수는 25^2=625이고 한 줄에 51개가 있습니다. 가운데 수는 첫 수에서 25만큼 뒤이므로 625+25=650입니다.

7번 유사 1 [2.7점] **정답 2**

E가 켜져 있으므로 C도 켜집니다. B와 C는 함께 켜질 수 없어 B가 꺼지고, B가 꺼지면 D도 꺼집니다. A와 F는 켜 둘 수 있습니다. 따라서 B, D가 꺼지고, A, C, E, F가 켜진 상태가 가능하므로 최소 2개입니다.

7번 유사 2 [2.7점] **정답 2**

F가 켜지면 A, 이어서 B도 켜집니다. B와 C는 함께 켜질 수 없어 C가 꺼지고, C가 꺼지면 D도 꺼집니다. E는 켜 둘 수 있습니다. 따라서 C, D가 꺼지고, A, B, E, F가 켜진 상태가 가능하므로 최소 2개입니다.

7번 유사 3 [2.7점] **정답 3**

D가 켜져 있으므로 B가 켜지고 E는 꺼집니다. B가 켜져 있으므로 C는 꺼지며, C가 꺼지면 A도 꺼집니다. F는 켜 둘 수 있습니다. 따라서 A, C, E가 꺼지고, B, D, F가 켜진 상태가 가능하므로 최소 3개입니다.

8번 유사 1 [2.7점] **정답 화요일**

14+16+18+20=68입니다. 따라서 고른 주는 14일부터 20일까지입니다. 14일이 월요일이므로 거꾸로 세면 8월 1일은 화요일입니다. 답안 달력에서 해당 주의 짝수 날짜에 표시했습니다.

8월

월	화	수	목	금	토	일
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
(14)	15	(16)	17	(18)	19	(20)
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

8번 유사 2 [2.7점] **정답 월요일**

22+24+26+28=100입니다. 따라서 고른 주는 22일부터 28일까지입니다. 22일이 월요일이므로 거꾸로 세면 9월 1일은 월요일입니다. 답안 달력에서 해당 주의 짝수 날짜에 표시했습니다.

9월

월	화	수	목	금	토	일
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
(22)	23	(24)	25	(26)	27	(28)
29	30					

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

8번 유사 3 [2.7점] **정답 목요일**

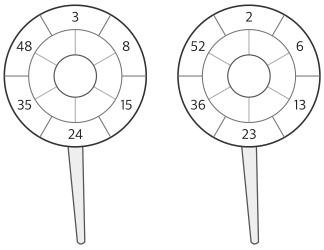
20+22+24=66입니다. 따라서 고른 주는 19일부터 25일까지입니다. 19일이 월요일이므로 거꾸로 세면 11월 1일은 목요일입니다. 답안 달력에서 해당 주의 짝수 날짜에 표시했습니다.

11월

월	화	수	목	금	토	일
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

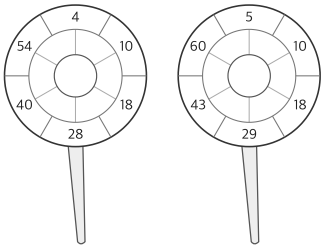
9번 유사 1 [2.7점] **정답 100**

왼쪽 바깥 수의 차는 5, 7, 9, 11로 2씩 커지므로 다음 차는 13이고 왼쪽 물음표는 48입니다. 오른쪽 바깥 수의 차는 4, 7, 10, 13로 3씩 커지므로 다음 차는 16이고 오른쪽 물음표는 52입니다. 따라서 합은 48+52=100입니다.



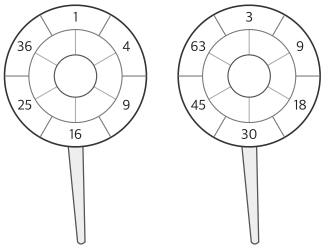
9번 유사 2 [2.7점] **정답 114**

왼쪽 바깥 수의 차는 6, 8, 10, 12로 2씩 커지므로 다음 차는 14이고 왼쪽 물음표는 54입니다. 오른쪽 바깥 수의 차는 5, 8, 11, 14로 3씩 커지므로 다음 차는 17이고 오른쪽 물음표는 60입니다. 따라서 합은 54+60=114입니다.



9번 유사 3 [2.7점] **정답 99**

왼쪽 바깥 수의 차는 3, 5, 7, 9로 2씩 커지므로 다음 차는 11이고 왼쪽 물음표는 36입니다. 오른쪽 바깥 수의 차는 6, 9, 12, 15로 3씩 커지므로 다음 차는 18이고 오른쪽 물음표는 63입니다. 따라서 합은 36+63=99입니다.



10번 유사 1 [2.7점] **정답 250**

이 수에 2를 더하면 4, 7, 9의 공배수가 됩니다. 최소공배수는 252이므로 가장 작은 세 자리 수는 252−2=250입니다. 나누어 확인하면 나머지는 2, 5, 7입니다.

10번 유사 2 [2.7점] **정답 358**

이 수에 2를 더하면 5, 8, 9의 공배수가 됩니다. 최소공배수는 360이므로 가장 작은 세 자리 수는 360−2=358입니다. 나누어 확인하면 나머지는 3, 6, 7입니다.

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

10번 유사 3 [2.7점] **정답 166**

이 수에 2를 더하면 6, 7, 8의 공배수가 됩니다. 최소공배수는 168이므로 가장 작은 세 자리 수는 168−2=166입니다. 나누어 확인하면 나머지는 4, 5, 6입니다.

11번 유사 1 [2.7점] **정답 7개**

문제 수는 9+4=13개입니다. 모두 4점이라고 하면 실제 점수보다 9점 적습니다. 6점 문제 1개가 그중 2점을 채우므로 5점 문제는 9−2=7개입니다. 확인하면 4점 문제 5개, 5점 문제 7개, 6점 문제 1개로 실제 점수는 61점입니다.

11번 유사 2 [2.7점] **정답 6개**

문제 수는 8+7=15개입니다. 모두 4점이라고 하면 실제 점수보다 8점 적습니다. 6점 문제 1개가 그중 2점을 채우므로 5점 문제는 8−2=6개입니다. 확인하면 4점 문제 8개, 5점 문제 6개, 6점 문제 1개로 실제 점수는 68점입니다.

11번 유사 3 [2.7점] **정답 11개**

문제 수는 13+5=18개입니다. 모두 4점이라고 하면 실제 점수보다 13점 적습니다. 6점 문제 1개가 그중 2점을 채우므로 5점 문제는 13−2=11개입니다. 확인하면 4점 문제 6개, 5점 문제 11개, 6점 문제 1개로 실제 점수는 85점입니다.

12번 유사 1 [2.7점] **정답 20개**

둘레에 160÷4=40개의 간격이 있습니다. 돌 색이 번갈아 나오고 네 꼭짓점은 흰색이므로 검은 돌은 40÷2=20개입니다.

12번 유사 2 [2.7점] **정답 32개**

둘레에 192÷3=64개의 간격이 있습니다. 돌 색이 번갈아 나오고 네 꼭짓점은 흰색이므로 검은 돌은 64÷2=32개입니다.

12번 유사 3 [2.7점] **정답 36개**

둘레에 288÷4=72개의 간격이 있습니다. 돌 색이 번갈아 나오고 네 꼭짓점은 흰색이므로 검은 돌은 72÷2=36개입니다.

13번 유사 1 [3.4점] **정답 895**

이웃한 수의 차이는 3, 6, 9, …로 3씩 커집니다. 따라서 ㉠은 320, ㉡은 575이고, 합은 320+575=895입니다.

13번 유사 2 [3.4점] **정답 1062**

이웃한 수의 차이는 4, 8, 12, …로 4씩 커집니다. 따라서 ㉠은 371, ㉡은 691이고, 합은 371+691=1062입니다.

13번 유사 3 [3.4점] **정답 484**

이웃한 수의 차이는 2, 4, 6, …로 2씩 커집니다. 따라서 ㉠은 167, ㉡은 317이고, 합은 167+317=484입니다.

14번 유사 1 [3.4점] **정답 마**

마 칸(5행 1열)에서 출발하면 오른쪽으로 기울였을 때 5행 3열에 멈추고, 위로 기울였을 때 3행 3열에 멈춥니다. 다른 글자 칸에서 출발하면 목표 칸에 멈추지 않습니다.

14번 유사 2 [3.4점] **정답 가**

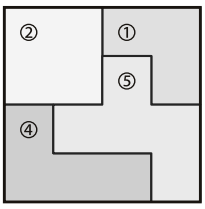
가 칸에서 출발하면 1행 5열 → 3행 5열 → 3행 2열 순서로 이동합니다. 다른 글자 칸은 목표 칸에 도착하지 않습니다.

14번 유사 3 [3.4점] **정답 사**

사 칸에서 출발하면 4행 1열 → 2행 1열 → 2행 3열 순서로 이동합니다. 다른 글자 칸은 목표 칸에 도착하지 않습니다.

15번 유사 1 [3.4점] **정답 ③**

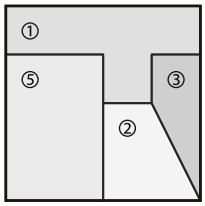
조각의 넓이를 비교하고, ③을 제외한 네 조각을 돌려 맞추면 정사각형 A가 됩니다. 다른 조각을 제외하면 넓이가 맞지 않거나 빈칸이 남습니다. 정답은 ③입니다.



황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

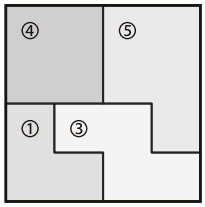
15번 유사 2 [3.4점] **정답 ④**

조각의 넓이를 비교하고, ④을 제외한 네 조각을 돌려 맞추면 정사각형 A가 됩니다. 다른 조각을 제외하면 넓이가 맞지 않거나 빈칸이 남습니다. 정답은 ④입니다.



15번 유사 3 [3.4점] **정답 ②**

조각의 넓이를 비교하고, ②을 제외한 네 조각을 돌려 맞추면 정사각형 A가 됩니다. 다른 조각을 제외하면 넓이가 맞지 않거나 빈칸이 남습니다. 정답은 ②입니다.



16번 유사 1 [3.4점] **정답 10**

첫째 식은 4×■+▲=13입니다. ▲는 나누는 수의 백의 자리이므로 0이 될 수 없습니다. 가능한 숫자 쌍은 (1, 9), (2, 5), (3, 1)입니다. 둘째 식을 확인하면 (■, ▲)=(1, 9)이면 971×11=10681≠11584; (■, ▲)=(2, 5)이면 572×22=12584; (■, ▲)=(3, 1)이면 173×33=5709≠13584입니다. 따라서 ■=2, ▲=5이고 ■×▲=2×5=10입니다.

16번 유사 2 [3.4점] **정답 20**

첫째 식은 4×■+▲=21입니다. ▲는 나누는 수의 백의 자리이므로 0이 될 수 없습니다. 가능한 숫자 쌍은 (3, 9), (4, 5), (5, 1)입니다. 둘째 식을 확인하면 (■, ▲)=(3, 9)이면 963×33=31779≠23816; (■, ▲)=(4, 5)이면 564×44=24816; (■, ▲)=(5, 1)이면 165×55=9075≠25816입니다. 따라서 ■=4, ▲=5이고 ■×▲=4×5=20입니다.

16번 유사 3 [3.4점] **정답 42**

첫째 식은 4×■+▲=31입니다. ▲는 나누는 수의 백의 자리이므로 0이 될 수 없습니다. 가능한 숫자 쌍은 (6, 7), (7, 3)입니다. 둘째 식을 확인하면 (■, ▲)=(6, 7)이면 706×66=46596; (■, ▲)=(7, 3)이면 307×77=23639≠47596입니다. 따라서 ■=6, ▲=7이고 ■×▲=6×7=42입니다.

17번 유사 1 [3.4점] **정답 11**

두 수의 일의 자리는 B와 A이므로 A×B의 일의 자리는 4입니다. 가능한 숫자 쌍과 그때의 곱은 (1, 4) → 59184, (2, 7) → 199994, (3, 8) → 323204, (4, 6) → 300104, (6, 9) → 675234입니다. 따라서 고른 두 숫자는 3, 8입니다. 실제로 388×833=323204이고, A와 B를 바꾸어도 두 수의 곱은 같습니다. A+B=3+8=11입니다.

17번 유사 2 [3.4점] **정답 14**

두 수의 일의 자리는 B와 A이므로 A×B의 일의 자리는 5입니다. 가능한 숫자 쌍과 그때의 곱은 (1, 5) → 79205, (3, 5) → 189215, (5, 7) → 435635, (5, 9) → 572045입니다. 따라서 고른 두 숫자는 5, 9입니다. 실제로 599×955=572045이고, A와 B를 바꾸어도 두 수의 곱은 같습니다. A+B=5+9=14입니다.

17번 유사 3 [3.4점] **정답 13**

두 수의 일의 자리는 B와 A이므로 A×B의 일의 자리는 6입니다. 가능한 숫자 쌍과 그때의 곱은 (1, 6) → 101426, (2, 3) → 75026, (2, 8) → 236736, (4, 9) → 471056, (7, 8) → 691076입니다. 따라서 고른 두 숫자는 4, 9입니다. 실제로 499×944=471056이고, A와 B를 바꾸어도 두 수의 곱은 같습니다. A+B=4+9=13입니다.

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

18번 유사 1 [3.4점] **정답 72, 36**

유준이가 생각한 수의 십의 자리와 일의 자리를 a, b라 하면 2(10b+a+9)=10a+b이므로 8a=19b+18입니다. 가능한 한 자리 숫자를 대입하면 a=7, b=2일 때만 성립하므로 처음 수는 72입니다. 도윤이도 같은 방법으로 정리하면 19a=8b+9입니다. a=3, b=6이므로 처음 수는 36입니다. 검산하면 유준이는 (27+9)×2=72, 도윤이는 (63+9)÷2=36입니다.

18번 유사 2 [3.4점] **정답 51, 28**

도윤이가 생각한 수의 십의 자리와 일의 자리를 a, b라 하면 3(10b+a+2)=10a+b이므로 7a=29b+6입니다. 가능한 한 자리 숫자를 대입하면 a=5, b=1일 때만 성립하므로 처음 수는 51입니다. 유준이도 같은 방법으로 정리하면 29a=7b+2입니다. a=2, b=8이므로 처음 수는 28입니다. 검산하면 도윤이는 (15+2)×3=51, 유준이는 (82+2)÷3=28입니다.

18번 유사 3 [3.4점] **정답 81, 27**

서율이가 생각한 수의 십의 자리와 일의 자리를 a, b라 하면 3(10b+a+9)=10a+b이므로 7a=29b+27입니다. 가능한 한 자리 숫자를 대입하면 a=8, b=1일 때만 성립하므로 처음 수는 81입니다. 유준이도 같은 방법으로 정리하면 29a=7b+9입니다. a=2, b=7이므로 처음 수는 27입니다. 검산하면 서율이는 (18+9)×3=81, 유준이는 (72+9)÷3=27입니다.

19번 유사 1 [3.4점] **정답 182**

3, 4, 5, 6의 최소공배수는 60입니다. 따라서 조건에 맞는 수는 60의 배수보다 2 큰 수이며, 작은 수부터 2, 62, 122, 182입니다. 이 가운데 처음으로 7로 나누어떨어지는 수는 182=7×26이므로 정답은 182입니다. 같은 조건의 다음 수는 602입니다.

19번 유사 2 [3.4점] **정답 242**

3, 4, 5, 8의 최소공배수는 120입니다. 따라서 조건에 맞는 수는 120의 배수보다 2 큰 수이며, 작은 수부터 2, 122, 242입니다. 이 가운데 처음으로 11로 나누어떨어지는 수는 242=11×22이므로 정답은 242입니다. 같은 조건의 다음 수는 1562입니다.

19번 유사 3 [3.4점] **정답 363**

4, 5, 6, 9의 최소공배수는 180입니다. 따라서 조건에 맞는 수는 180의 배수보다 3 큰 수이며, 작은 수부터 3, 183, 363입니다. 이 가운데 처음으로 11로 나누어떨어지는 수는 363=11×33이므로 정답은 363입니다. 같은 조건의 다음 수는 2343입니다.

20번 유사 1 [3.4점] **정답 21명**

4명씩 모인 모임 수를 □개라 하면 학생 수는 4×□+1명입니다. 6명씩 모인 모임은 □보다 2개 적으므로 4×□+1=6×(□−2)+3입니다. □=5이고 학생 수는 4×5+1=21명입니다. 6명씩 모으면 3개 모임과 3명이 남아 조건에 맞습니다.

20번 유사 2 [3.4점] **정답 44명**

6명씩 모인 모임 수를 □개라 하면 학생 수는 6×□+2명입니다. 8명씩 모인 모임은 □보다 2개 적으므로 6×□+2=8×(□−2)+4입니다. □=7이고 학생 수는 6×7+2=44명입니다. 8명씩 모으면 5개 모임과 4명이 남아 조건에 맞습니다.

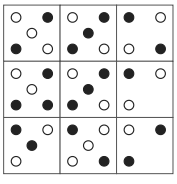
20번 유사 3 [3.4점] **정답 36명**

5명씩 모인 모임 수를 □개라 하면 학생 수는 5×□+1명입니다. 8명씩 모인 모임은 □보다 3개 적으므로 5×□+1=8×(□−3)+4입니다. □=7이고 학생 수는 5×7+1=36명입니다. 8명씩 모으면 4개 모임과 4명이 남아 조건에 맞습니다.

21번 유사 1 [3.4점]

정답 왼쪽 위 흰 점, 오른쪽 위 검은 점, 왼쪽 아래 검은 점

가로와 세로에서 같은 자리의 점을 비교합니다. 같은 색 점 두 개가 있으면 다음 칸에는 그 자리의 색이 반대로 바뀌고, 색이 다르거나 한쪽이라도 점이 없으면 그 자리는 비웁니다. 네 모퉁이 칸을 함께 비교하면 정답 그림에는 왼쪽 위 흰 점, 오른쪽 위 검은 점, 왼쪽 아래 검은 점이 들어갑니다.



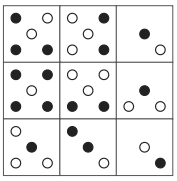
답



황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

21번 유사 2 [3.4점] **정답 가운데 흰 점, 오른쪽 아래 검은 점**

가로와 세로에서 같은 자리의 점을 비교합니다. 같은 색 점 두 개가 있으면 다음 칸에는 그 자리의 색이 반대로 바뀌고, 색이 다르거나 한쪽이라도 점이 없으면 그 자리는 비웁니다. 네 모퉁이 칸을 함께 비교하면 정답 그림에는 가운데 흰 점, 오른쪽 아래 검은 점이 들어갑니다.

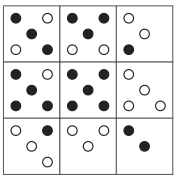


답



21번 유사 3 [3.4점] **정답 왼쪽 위 검은 점, 가운데 검은 점**

가로와 세로에서 같은 자리의 점을 비교합니다. 같은 색 점 두 개가 있으면 다음 칸에는 그 자리의 색이 반대로 바뀌고, 색이 다르거나 한쪽이라도 점이 없으면 그 자리는 비웁니다. 네 모퉁이 칸을 함께 비교하면 정답 그림에는 왼쪽 위 검은 점, 가운데 검은 점이 들어갑니다.



답



22번 유사 1 [3.4점] **정답 18km**

AC=24km는 AD=7km와 DC=17km의 합이므로 D는 A와 C 사이에 있습니다. DC=17km는 DB=11km와 BC=6km의 합이므로 B는 D와 C 사이에 있습니다. 따라서 AB=7+11=18km입니다.

	A	B	C	D
A	-	18	24	7
B		-	6	11
C			-	17
D				-

22번 유사 2 [3.4점] **정답 20km**

AC=27km는 AD=12km와 DC=15km의 합이므로 D는 A와 C 사이에 있습니다. DC=15km는 DB=8km와 BC=7km의 합이므로 B는 D와 C 사이에 있습니다. 따라서 AB=12+8=20km입니다.

	A	B	C	D
A	-	20	27	12
B		-	7	8
C			-	15
D				-

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

22번 유사 3 [3.4점] **정답 25km**

AC=30km는 AD=17km와 DC=13km의 합이므로 D는 A와 C 사이에 있습니다. DC=13km는 DB=8km와 BC=5km의 합이므로 B는 D와 C 사이에 있습니다. 따라서 AB=17+8=25km입니다.

	A	B	C	D
A	-	25	30	17
B		-	5	8
C			-	13
D				-

23번 유사 1 [4.2점] **정답 24가지**

처음 두 자리에 올 수 있는 카드는 가·나·라입니다. 처음 두 카드가 가나·가라·나가·나라·라가·라나인 경우의 남은 배열은 각각 5·3·5·4·3·4가지입니다. 따라서 5+3+5+4+3+4=24가지입니다.

23번 유사 2 [4.2점] **정답 18가지**

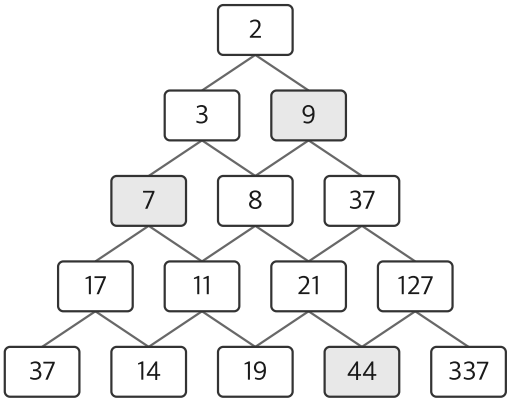
처음 두 카드를 가나·가다·가라·나가·나라·라가·라나 순서로 놓는 경우로 나누면, 남은 카드를 조건대로 놓는 방법은 각각 3·2·3·3·2·3·2가지입니다. 모두 더하면 18가지입니다.

23번 유사 3 [4.2점] **정답 28가지**

처음 두 카드를 가나·가마·나가·나다·나라 순서로 놓는 경우로 나누면, 남은 카드를 조건대로 놓는 방법은 각각 8·2·8·5·5가지입니다. 모두 더하면 28가지입니다.

24번 유사 1 [4.2점] **정답 60**

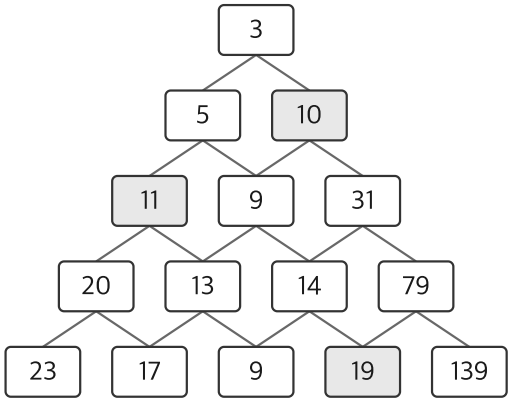
맨 아래에서는 이웃한 두 수의 합을 3으로 나누면 위 칸의 수가 됩니다. (37+14)÷3=17, (14+19)÷3=11입니다. 그 윗줄에서는 (11+21)÷4=8, (21+127)÷4=37이므로 위로 갈수록 나누는 수는 3, 4, 5, 6입니다. C=3×21−19=44, B=(17+11)÷4=7, A=(8+37)÷5=9입니다. 맨 위도 (3+9)÷6=2로 맞습니다. 따라서 A+B+C=9+7+44=60입니다.



황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

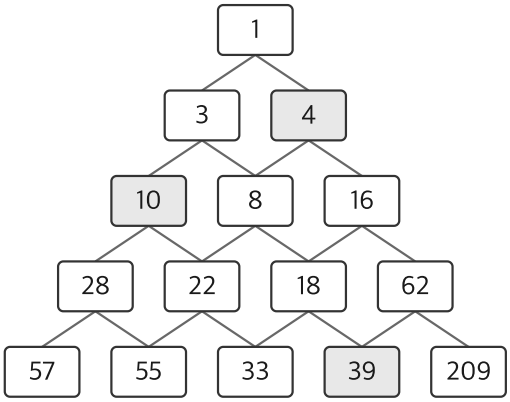
24번 유사 2 [4.2점] **정답 40**

맨 아래에서는 이웃한 두 수의 합을 2으로 나누면 위 칸의 수가 됩니다. (23+17)÷2=20, (17+9)÷2=13입니다. 그 윗줄에서는 (13+14)÷3=9, (14+79)÷3=31이므로 위로 갈수록 나누는 수는 2, 3, 4, 5입니다. C=2×14−9=19, B=(20+13)÷3=11, A=(9+31)÷4=10입니다. 맨 위도 (5+10)÷5=3로 맞습니다. 따라서 A+B+C=10+11+19=40입니다.



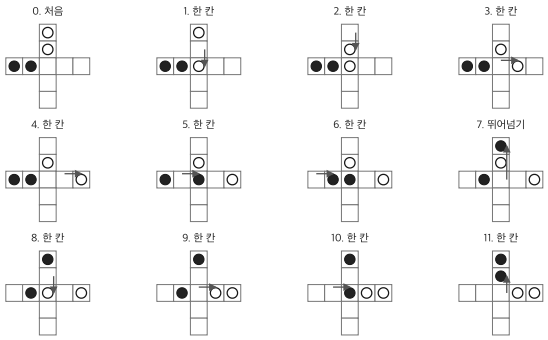
24번 유사 3 [4.2점] **정답 53**

맨 아래에서는 이웃한 두 수의 합을 4으로 나누면 위 칸의 수가 됩니다. (57+55)÷4=28, (55+33)÷4=22입니다. 그 윗줄에서는 (22+18)÷5=8, (18+62)÷5=16이므로 위로 갈수록 나누는 수는 4, 5, 6, 7입니다. C=4×18−33=39, B=(28+22)÷5=10, A=(8+16)÷6=4입니다. 맨 위도 (3+4)÷7=1로 맞습니다. 따라서 A+B+C=4+10+39=53입니다.



25번 유사 1 [4.2점] **정답 11**

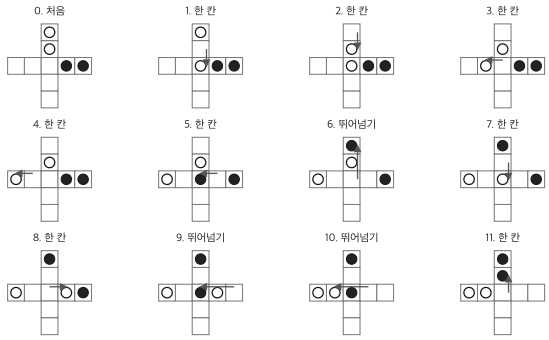
답안 그림에서 1번부터 11번까지 각 이동 뒤의 돌 위치를 확인합니다. 한 칸 이동은 10번, 다른 색 돌을 뛰어넘는 이동은 1번입니다. 가능한 배치를 이동 횟수별로 모두 살펴보면 목표 배치는 11번째에 처음 나타납니다. 따라서 가장 적은 이동 횟수는 11번입니다.



황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

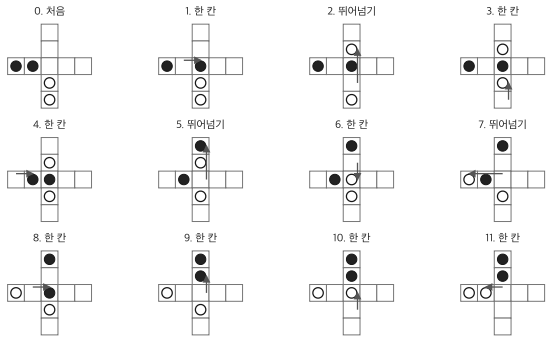
25번 유사 2 [4.2점] **정답 11**

답안 그림에서 1번부터 11번까지 각 이동 뒤의 돌 위치를 확인합니다. 한 칸 이동은 8번, 다른 색 돌을 뛰어넘는 이동은 3번입니다. 가능한 배치를 이동 횟수별로 모두 살펴보면 목표 배치는 11번째에 처음 나타납니다. 따라서 가장 적은 이동 횟수는 11번입니다.



25번 유사 3 [4.2점] **정답 11**

답안 그림에서 1번부터 11번까지 각 이동 뒤의 돌 위치를 확인합니다. 한 칸 이동은 8번, 다른 색 돌을 뛰어넘는 이동은 3번입니다. 가능한 배치를 이동 횟수별로 모두 살펴보면 목표 배치는 11번째에 처음 나타납니다. 따라서 가장 적은 이동 횟수는 11번입니다.



26번 유사 1 [4.2점] **정답 유준 1칸**

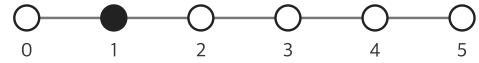
비긴 횟수는 150−89−42=19번입니다. 유준이는 89+19=108번, 명서는 42+19=61번 움직였습니다. 징검다리 4개와 건너편을 지나 출발점으로 돌아오는 데 10번이 걸립니다. 108번을 움직인 유준이는 출발점에서 2칸, 61번을 움직인 명서는 1칸 떨어진 곳에 있습니다. 답안 그림처럼 유준이가 1칸 더 앞에 있습니다.

건너편까지 5칸, 한 번 왕복하면 10칸

유준 · 108번 이동



명서 · 61번 이동



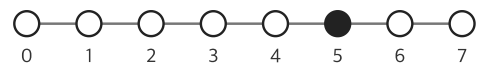
유준이가 출발점에서 1칸 더 멉니다.

26번 유사 2 [4.2점] **정답 도윤 2칸**

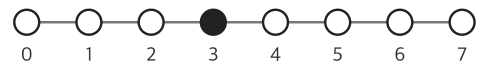
비긴 횟수는 192−111−61=20번입니다. 도윤이는 111+20=131번, 유준이는 61+20=81번 움직였습니다. 징검다리 6개와 건너편을 지나 출발점으로 돌아오는 데 14번이 걸립니다. 131번을 움직인 도윤이는 출발점에서 5칸, 81번을 움직인 유준이는 3칸 떨어진 곳에 있습니다. 답안 그림처럼 도윤이가 2칸 더 앞에 있습니다.

건너편까지 7칸, 한 번 왕복하면 14칸

도윤 · 131번 이동



유준 · 81번 이동



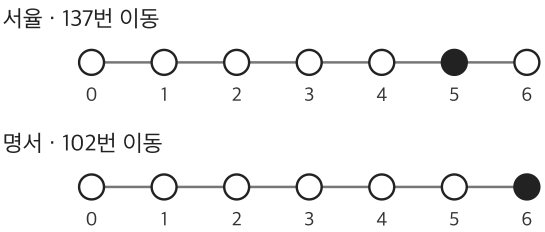
도윤이가 출발점에서 2칸 더 멉니다.

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

26번 유사 3 [4.2점] **정답 명서 1칸**

비긴 횟수는 210−108−73=29번입니다. 서율이는 108+29=137번, 명서는 73+29=102번 움직였습니다. 징검다리 5개와 건너편을 지나 출발점으로 돌아오는 데 12번이 걸립니다. 137번을 움직인 서율이는 출발점에서 5칸, 102번을 움직인 명서는 6칸 떨어진 곳에 있습니다. 답안 그림처럼 명서가 1칸 더 앞에 있습니다.

건너편까지 6칸, 한 번 왕복하면 12칸



명서가 출발점에서 1칸 더 멉니다.

27번 유사 1 [4.2점] **정답 나무상자**

모든 줄을 대조하면 네 글자는 차례로 나·무·상·자입니다. 나무상자를 표에 대입하면 과일나무: 사탕 2개, 초콜릿 0개; 나무그늘: 사탕 0개, 초콜릿 2개; 무지개꽃: 사탕 1개, 초콜릿 0개; 초록사과: 사탕 0개, 초콜릿 0개; 사과상자: 사탕 0개, 초콜릿 2개; 바나나맛: 사탕 1개, 초콜릿 0개로 모두 일치합니다. 각 줄의 글자와 자리를 대조해 가능한 네 글자 배열을 남기면 이 암호만 조건을 모두 만족합니다.

말한 네 글자	사탕	초콜릿
과일나무	2	0
나무그늘	0	2
무지개꽃	1	0
초록사과	0	0
사과상자	0	2
바나나맛	1	0
나무상자	0	4

27번 유사 2 [4.2점] **정답 과일나무**

모든 줄을 대조하면 네 글자는 차례로 과·일·나·무입니다. 과일나무를 표에 대입하면 과일상자: 사탕 0개, 초콜릿 2개; 과일주스: 사탕 0개, 초콜릿 2개; 나무그늘: 사탕 2개, 초콜릿 0개; 무지개꽃: 사탕 1개, 초콜릿 0개; 나무상자: 사탕 2개, 초콜릿 0개; 바나나맛: 사탕 0개, 초콜릿 1개로 모두 일치합니다. 각 줄의 글자와 자리를 대조해 가능한 네 글자 배열을 남기면 이 암호만 조건을 모두 만족합니다.

말한 네 글자	사탕	초콜릿
과일상자	0	2
과일주스	0	2
나무그늘	2	0
무지개꽃	1	0
나무상자	2	0
바나나맛	0	1
과일나무	0	4

27번 유사 3 [4.2점] **정답 무지개빛**

모든 줄을 대조하면 네 글자는 차례로 무·지·개·빛입니다. 무지개빛를 표에 대입하면 무지개꽃: 사탕 0개, 초콜릿 3개; 개나리빛: 사탕 1개, 초콜릿 1개; 빛나는별: 사탕 1개, 초콜릿 0개; 과일나무: 사탕 1개, 초콜릿 0개; 초록사과: 사탕 0개, 초콜릿 0개; 나무그늘: 사탕 1개, 초콜릿 0개로 모두 일치합니다. 각 줄의 글자와 자리를 대조해 가능한 네 글자 배열을 남기면 이 암호만 조건을 모두 만족합니다.

말한 네 글자	사탕	초콜릿
무지개꽃	0	3
개나리빛	1	1
빛나는별	1	0
과일나무	1	0
초록사과	0	0
나무그늘	1	0
무지개빛	0	4

28번 유사 1 [4.2점] **정답 288마리**

시간 순서대로 두 배가 되는 순간을 적고, 나 세균이 늘어날 때는 늘어난 나 세균 수만큼 가 세균을 뺍니다. 9분: 가 6마리, 나 2마리; 18분: 가 20마리, 나 4마리; 27분: 가 72마리, 나 8마리; 32분: 가 288마리, 나 8마리. 따라서 32분 뒤 가 세균은 288마리입니다.

28번 유사 2 [4.2점] **정답 576마리**

시간 순서대로 두 배가 되는 순간을 적고, 나 세균이 늘어날 때는 늘어난 나 세균 수만큼 가 세균을 뺍니다. 11분: 가 4마리, 나 2마리; 22분: 가 12마리, 나 4마리; 33분: 가 40마리, 나 8마리; 44분: 가 144마리, 나 16마리; 54분: 가 576마리, 나 16마리. 따라서 54분 뒤 가 세균은 576마리입니다.

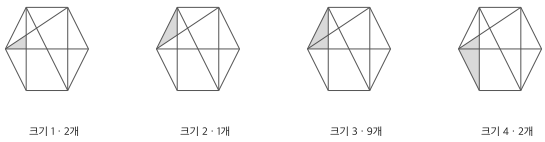
황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

28번 유사 3 [4.2점] **정답 224마리**

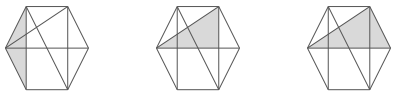
시간 순서대로 두 배가 되는 순간을 적고, 나 세균이 늘어날 때는 늘어난 나 세균 수만큼 가 세균을 뺍니다. 8분: 가 6마리, 나 2마리; 16분: 가 20마리, 나 4마리; 24분: 가 32마리, 나 8마리; 32분: 가 112마리, 나 16마리; 35분: 가 224마리, 나 16마리. 따라서 35분 뒤 가 세균은 224마리입니다.

29번 유사 1 [4.2점] **정답 24개**

꼭짓점 세 개가 곧은 선으로 이어진 삼각형을 크기별로 셉니다. 작은 크기부터 2개, 1개, 9개, 2개, 5개, 2개, 3개이므로 모두 24개입니다. 답안 그림은 각 크기의 한 예를 색칠한 것입니다.



크기 1 · 2개 크기 2 · 1개 크기 3 · 9개 크기 4 · 2개

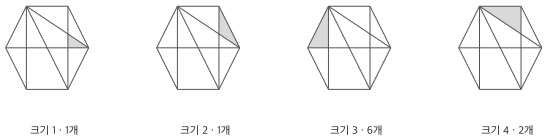


크기 5 · 5개 크기 6 · 2개 크기 7 · 3개

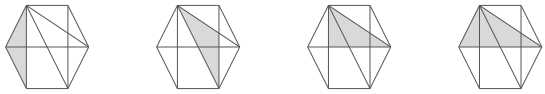
모두 24개

29번 유사 2 [4.2점] **정답 22개**

꼭짓점 세 개가 곧은 선으로 이어진 삼각형을 크기별로 셉니다. 작은 크기부터 1개, 1개, 6개, 2개, 6개, 1개, 1개, 4개이므로 모두 22개입니다. 답안 그림은 각 크기의 한 예를 색칠한 것입니다.



크기 1 · 1개 크기 2 · 1개 크기 3 · 6개 크기 4 · 2개

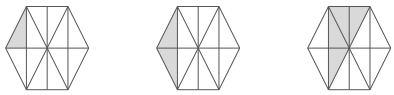


크기 5 · 6개 크기 6 · 1개 크기 7 · 1개 크기 8 · 4개

모두 22개

29번 유사 3 [4.2점] **정답 26개**

꼭짓점 세 개가 곧은 선으로 이어진 삼각형을 크기별로 셉니다. 작은 크기부터 12개, 10개, 4개이므로 모두 26개입니다. 답안 그림은 각 크기의 한 예를 색칠한 것입니다.



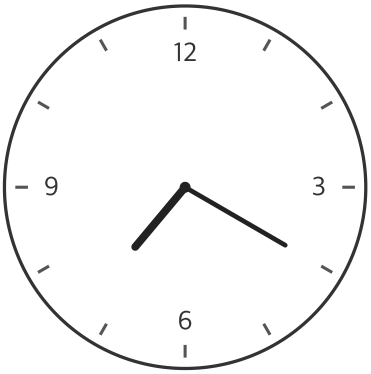
크기 1 · 12개 크기 2 · 10개 크기 3 · 4개

모두 26개

황소 선발대비 TOP SECRET 마무리 모의고사 1회

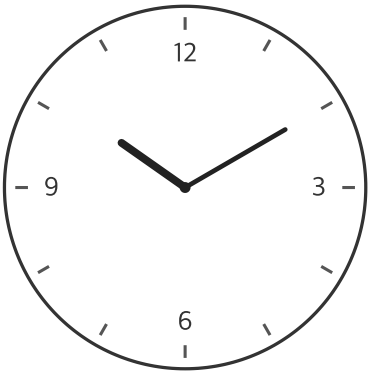
30번 유사 1 [4.2점] **정답 3시간 40분 후**

정오 이후 220분이 지나면 정확한 시계는 정오보다 220분 뒤를 가리키고, 잘못된 시계는 7시 20분에서 220분 전을 가리킵니다. 따라서 두 시계가 처음 같아질 때까지 440분의 차이를 양쪽에서 같은 속도로 줄여 2×□=440, □=220입니다. 220분은 3시간 40분입니다.



30번 유사 2 [4.2점] **정답 5시간 5분 후**

정오 이후 305분이 지나면 정확한 시계는 정오보다 305분 뒤를 가리키고, 잘못된 시계는 10시 10분에서 305분 전을 가리킵니다. 따라서 두 시계가 처음 같아질 때까지 610분의 차이를 양쪽에서 같은 속도로 줄여 2×□=610, □=305입니다. 305분은 5시간 5분입니다.



30번 유사 3 [4.2점] **정답 2시간 55분 후**

정오 이후 175분이 지나면 정확한 시계는 정오보다 175분 뒤를 가리키고, 잘못된 시계는 5시 50분에서 175분 전을 가리킵니다. 따라서 두 시계가 처음 같아질 때까지 350분의 차이를 양쪽에서 같은 속도로 줄여 2×□=350, □=175입니다. 175분은 2시간 55분입니다.

